

Laboratorium 14.

Zadanie 1. Wykorzystaj metodę Monte Carlo do obliczenia przybliżonej wartości całek

a) $\int_0^1 x^2 dx,$

b) $\int_e^{e^2} \frac{1}{x} dx,$

c) $\iint_D (\cos x + y + 1) dxdy, \quad D = [-\pi, \pi] \times [0, 2].$

Oszacuj liczbę punktów potrzebnych do uzyskania dokładności do 2 cyfr po przecinku.

Zadanie 2. Stosując metodę akceptacji i odrzuceń oblicz

- a) objętość kuli jednostkowej,
- b) objętość części wspólnej sześcianu i kuli (por. rysunek, przy czym stosunek promienia kuli do długości boku sześcianu wynosi 2:3).

